

Roll No

AU/ME-405**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) IV Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional**Manufacturing Technology****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70**

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) Assume suitable value for missing data, if any.
गुम डाटा, यदि कोई हो, के लिए उपयुक्त मान लें।
- iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain in detail the tool signature in brief.
टूल सिग्नेचर को संक्षेप में विस्तार से समझाइये।
- b) A cylindrical bar of 100 mm diameter is orthogonally straight turned with cutting velocity, feed and depth of cut 120 m/min, 0.25 mm/rev and 4 mm, respectively. The specific cutting energy of the work material is $1 \times 10^3 \text{ J/m}^3$. Neglect the contribution of feed force towards cutting power. Find the main or tangential cutting force (in N).

100 मिमी. व्यास की एक बेलनाकार पट्टी को काटने के वेग, फीड और काटने की गहराई क्रमशः 120 मीटर/मिनट, 0.25 मिमी./रेव और 4 मिमी. के साथ लंबवत रूप से सीधा घुमाया जाता है। कार्य सामग्री की विशिष्ट काटने की ऊर्जा $1 \times 10^3 \text{ J/m}^3$ है। बिजली काटने में फीड बल के योगदान की उपेक्षा करें। मुख्य या स्पर्शरेखा काटने वाला बल (N में) खोजें।

2. a) What do you mean by centreless grinding? What are the advantages and limitations of using centre-less grinding? केन्द्रहीन पीसने से आपका क्या तात्पर्य है? केंद्र-रहित ग्राइंडिंग का उपयोग करने के क्या फायदे और सीमाएं हैं?
- b) Explain briefly the cutting action of a broach. Describe the continuous surface broaching machine and explain the type of component surfaces for which it is useful. ब्रोच की काटने की क्रिया को संक्षेप में समझाइये। कन्टीन्यूस सरफेस ब्रोचिंग मशीन का वर्णन करें और घटक सतहों के प्रकार बताइए जिनके लिए यह उपयोगी है।
3. a) What are the four different ways for failure of cutting tools? Explain with neat sketch. काटने के औजारों की विफलता के चार अलग-अलग तरीके क्या हैं? स्वच्छ रेखाचित्र द्वारा समझाइये।
- b) Write down about the super finishing processes given below in brief:
- | | |
|------------------------|-------------|
| i) Honing | ii) Lapping |
| iii) Electro polishing | iv) Buffing |
- नीचे दी गई सुपर फिनिशिंग प्रक्रियाओं के बारे में संक्षेप में लिखें।
- | | |
|-------------------------|------------|
| i) होनिंग | ii) लैपिंग |
| iii) इलेक्ट्रो पॉलिशिंग | iv) बफिंग |

[3]

4. a) What is DP cutter? What are the characteristics of DP cutters used for involute gear cutting?
DP कटर क्या है? इनवॉल्यूट गियर कटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले DP कटर की क्या विशेषताएं हैं?
- b) What is gear hobbing and how does it work? Write the advantages and limitations of gear hobbing process, with neat sketch.
गियर हॉबिंग क्या है और यह कैसे काम करता है? गियर हॉबिंग प्रक्रिया के लाभ और सीमाएँ स्पष्ट रेखाचित्र सहित लिखिए।
- a) What do you mean by welding of plastics? What are the advantages and limitation of the technology?
प्लास्टिक की वेल्डिंग से आप क्या समझते हैं? प्रौद्योगिकी के लाभ और सीमाएँ क्या हैं?
- b) Differentiate between the product developed by transfer moulding and extrusion moulding in all the aspects.
सभी पहलुओं में ट्रांसफर मोल्डिंग और एक्सट्रूजन मोल्डिंग द्वारा विकसित उत्पाद के बीच अंतर करें।
6. a) Explain the reasons why the unconventional machining processes are used. Draw the neat sketch of EDM, and describe the working principle, advantages and disadvantages of the process.
उन कारणों की व्याख्या करें जिनके कारण अपरंपरागत मशीनिंग प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। EDM का साफ-सुथरा रेखाचित्र बनाइए और प्रक्रिया के कार्यसिद्धांत, फायदे और नुकसान का वर्णन करें।
- b) What are the characteristics of electron beam machining, write the advantages and limitation of the EBM.
इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग की विशेषताएं क्या हैं, EBM के फायदे और सीमाएं लिखें।

[4]

7. a) Explain the principle of AWJM with a neat sketch. Describe the factors that should be considered in selecting the abrasive in AWJM.
AWJM के सिद्धांत को एक स्वच्छ रेखाचित्र के साथ समझाइये। उन कारकों का वर्णन करें जिन पर AWJM में अपघर्षक का चयन करते समय विचार किया जाना चाहिए।
- b) Draw the logical diagram of electrochemical machining, and describe the procedure, working principle, advantages and limitations of the process.
इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का तार्किक आरेख बनाइए और प्रक्रिया की प्रक्रिया, कार्यसिद्धांत, फायदे और सीमा का वर्णन करें।
8. a) Define hot extrusion and cold extrusion process on the basis of surface finish, mechanical properties, material used and machine specification.
सतह की फिनिश, यांत्रिक गुणों, प्रयुक्त सामग्री और मशीन विनिर्देश के आधार पर गर्म एक्सट्रूजन और कोल्ड एक्सट्रूजन प्रक्रिया को परिभाषित करें।
- b) Discuss the constructional features of a NC machine tool and explain their functions.
NC मशीन टूल की संरचनात्मक विशेषताओं पर चर्चा करें और उनके कार्यों की व्याख्या करें।
